

1. 업무개요

기후대기본부 대기환경처 ○○○○부(이하 “○○○○부”라 함)는 도로에서 재비산되는 미세먼지(PM₁₀)의 농도를 측정하고, 측정결과를 공유함으로써 오염심화 도로의 파악 및 조치를 위한 “도로재비산 측정관리시스템”¹⁾ 및 도로재비산먼지 관리시스템 운영 업무를 수행하고 있다.

2. 관련규정 및 판단기준

「환경정책기본법」 제24조(환경정보의 보급 등) 제1항에서 환경부장관은 모든 국민에게 환경보전에 관한 지식·정보를 보급하고, 국민이 환경에 관한 정보에 쉽게 접근할 수 있도록 노력하여야 한다고 되어 있으며, 「공공데이터법」 제3조 제1항에 따르면, “공공기관은 누구든지 공공데이터를 편리하게 이용할 수 있도록 노력해야 하며, 이용권의 보편적 확대를 위하여 필요한 조치를 취하여야 한다.”고 되어 있다.

그리고, 「대기관리권역의 대기환경개선에 관한 특별법」 제8조(대기오염도의 측정 등) 제1항에서 환경부장관은 측정장비를 탑재한 차량 등을 이용하여 대기관리권역의 미세먼지 등 대기오염도를 측정하고, 그 결과를 환경부령으로 정하는 바에 따라 공개하도록 하고 있다.

또한, 「대기관리권역의 대기환경개선에 관한 특별법」 시행령 제3조(대기오염도 측정결과에 따른 조치 요청 기준)에 따라 법 제8조제2항에서 “대통령령

1) 도로에서 재비산되는 미세먼지 농도를 1초주기로 측정하는 장비가 탑재된 이동측정차량과 자료전송·저장시스템으로 구성됨

으로 정하는 기준을 초과하는 경우"란 미세먼지 농도가 1세제곱미터당 200마이크로그램($\mu\text{g}/\text{m}^3$)을 초과하는 경우로 정하고 있다.

아울러, 「도로 재비산먼지 이동측정 운영에 관한 규정」 제13조(정보공개의 대상 및 방법)에서 공단은 측정관리시스템의 월간 측정결과를 측정일시, 측정지역, 측정도로명, 측정 기상조건, 도로 재비산먼지 측정평균농도 및 오염 범례를 포함하여 공개하도록 하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

도로재비산먼지 지도의 초기화면에는 “도로 재비산먼지 농도란 차량이 주행하는 경우 비산될 수 있는 잠재적인 먼지로서 도로 위에 쌓인 먼지를 측정차량으로 주행하며 측정한 농도입니다.” 라는 설명이 있고, 지도의 세부 지점 선택시, 재비산 먼지농도값과 배경먼지 농도값을 제공하고 있다.

하지만, 도로재비산먼지 관리시스템(----.---)의 사업소개 메뉴에는 재비산 먼지농도값은 측정값에서 배경먼지 농도값을 제외하는 방식의 계산식²⁾이 제시되어 있지만, 도로재비산먼지 지도(-----./---)에는 배경먼지 농도값 제외에 대한 설명과 측정기준을 미세먼지(PM_{10})로 적용한다는 표기가 없어, 측정기준 명시 등의 도로 재비산먼지 농도의 정보 전달을 명확히 할 필요가 있다.

[그림 1] 이동측정차량 측정원리

도로재비산먼지 농도 측정산식	이동측정차량 측정원리
<생략>	<생략>

2) 재비산먼지 농도 = {(좌측 PM_{10} 농도 + 우측 PM_{10} 농도)/2}-배경농도- PM_{10} 농도

그리고, [그림 2]와 같이 도로재비산먼지 지도의 지리정보시스템(GIS)화면에 서 세부지점을 선택하면 대상지점 지도가 미세먼지 농도 그래프 표시 화면([그림]의 우측)에 가려져서, 세부 정보의 지리정보와 함께 확인하기 어려운 상황이므로 개선이 필요하다.

[그림 2] 도로재비산먼지 지도 화면

도로재비산먼지 지도 초기 화면		초미세먼지 메뉴 선택시 미세먼지 농도 제공 화면	
<생략>		<생략>	
[범례]	<생략>		

또한, 도로재비산먼지 지도화면의 측정농도 범위 등급은 도로재비산먼지 업무편람에 따라, 매우좋음($0\sim 00\mu\text{g}/\text{m}^3$)부터 매우나쁨($00\sim \mu\text{g}/\text{m}^3$)까지 0단계로 구분하여 표시하고 있으며, 매우나쁨의 기준이 되는 $00\mu\text{g}/\text{m}^3$ 은 「대기관리권역의 대기환경개선에 관한 특별법」 시행령 3조에 따른 대기오염도 측정결과에 따른 조치 요청 기준이다.

하지만, 동일하게 공단에서 제공하고 있는 에어코리아와 비교 시 [표]와 같이 미세먼지(PM_{10}) 기준으로 등급의 개수와 치수 구간이 다르게 설정되어 있으나, 별도의 설명 등이 포함되어 있지 않으므로, 사용자 편의를 위하여 안내 문구 제시하는 등의 방안에 대하여 검토할 필요가 있다.

[표] 도로재비산 먼지 지도 및 에어코리아 미세먼지(PM10) 농도 등급 비교(단위: $\mu\text{g}/\text{m}^3$)

구분	매우좋음	좋음	보통	나쁨	매우나쁨
도로재비산 먼지 지도	0~00	00~000	000~000	000~000	000~
에어코리아	-	0~00	00~00	000	000~

4. 조치할 사항

기후대기이사(대기환경처장)는 도로 재비산먼지 지도 누리집의 사용자 편의성이 향상되도록 관련 업무를 개선하시기 바랍니다. **【통보】**